

Librerías Esenciales en C++

Nombre de la Librería	Descripción y Funciones Clave
iostream	Gestiona operaciones de entrada/salida estándar. Funciones: cin (lectura desde teclado), cout (escritura en pantalla), cerr (salida de errores).
cmath	Proporciona funciones matemáticas comunes. Funciones: sqrt() (raíz cuadrada), pow() (potencia), sin(), cos(), tan(), log(), abs() (valor absoluto).
string	Facilita la manipulación de cadenas de texto. Permite crear objetos de tipo string, usar operadores como + (concatenación), == (comparación), y funciones como length(), find().
vector	Implementa arrays dinámicos y redimensionables. Funciones: push_back() (añadir elemento), pop_back() (eliminar último elemento), size(), at() (acceso seguro).
algorithm	Ofrece operaciones genéricas sobre rangos de elementos. Funciones: sort() (ordenar), find() (buscar elemento), reverse() (invertir orden), count() (contar ocurrencias).
fstream	Maneja operaciones de lectura y escritura en archivos. Clases: ifstream (lectura), ofstream (escritura), fstream (lectura/escritura). Funciones: open(), close(), <<, >>.

Librerías Esenciales en Python

Nombre de la Librería	Descripción y Funciones Clave
NumPy	Biblioteca fundamental para cálculo numérico. Proporciona objetos de array multidimensionales (ndarray) y funciones como <code>array()</code> , <code>shape</code> , <code>reshape()</code> , <code>np.mean()</code> , <code>np.sum()</code> .
Pandas	Esencial para el análisis y manipulación de datos. Estructuras de datos: <code>DataFrame</code> y <code>Series</code> . Funciones: <code>read_csv()</code> , <code>head()</code> , <code>describe()</code> , <code>groupby()</code> , <code>merge()</code> .
Matplotlib	Biblioteca principal para crear visualizaciones estáticas, animadas e interactivas. La función <code>pyplot.plot()</code> se usa para generar gráficos de líneas, barras, dispersión, etc.
Scikit-learn	Herramienta clave para aprendizaje automático (machine learning). Ofrece algoritmos para clasificación, regresión y clustering como <code>LinearRegression</code> , <code>train_test_split()</code> , y <code>StandardScaler</code> .
TensorFlow / Keras	Marcos de trabajo populares para aprendizaje profundo (deep learning). Keras (integrado en TF) ofrece una API de alto nivel con clases como <code>Sequential</code> y métodos como <code>compile()</code> y <code>fit()</code> .
Requests	Librería simple y elegante para realizar solicitudes HTTP. Simplifica el envío de peticiones web con métodos como <code>requests.get()</code> y <code>requests.post()</code> .